# 해커스토익 서비스 분석

**무료 모의토익 결과 화면에서 해커스인강 결제로 이어지는 경로를 진단하고 개선안과 A/B 검증 설계를 정리했다.**

PDF 내려받기

---

> 본문의 01~07은 이 문서의 1~7절을 가리킨다(예: 07 = 7절). 각주의 F·B 번호는 수집 기록의 근거 ID다.

## 1. 스코프

> 분석일: 2026-11-03 · 파이프라인 버전: v0 · 대상: 데스크톱 웹(hackers.co.kr → champ.hackers.com), 앱·모바일 웹 제외 · 대상 플로우: F1, F2, F3, F4

- 서비스 한 줄 정의: 로그인 없이 쓰는 무료 모의토익·매일 문제·커뮤니티 포털(hackers.co.kr)에서 별도 사이트인 해커스인강(champ.hackers.com)의 교재 MP3·인강·환급형 패스 판매로 이어지는 토익 수험 서비스 [1,2]
- 타깃 유저: 목표 점수가 있고 독학 자료나 교재·인강을 고르는 토익 수험생. 분석자는 「한 권으로 끝내는 해커스 토익 700+」로 추정되는 교재를 문제 풀이용으로만 썼고, 사이트 모의고사를 본 적이 있다(scope.md 사용자 메모, 교재명은 목록 대조 추정) [3]
- F1 모의토익 → 결과 → 해설강의: 분석자가 직접 써 본 기능이고, 누적 응시자 3,088,008명(회사 집계)으로 무료 유입 규모가 표시된 화면이다 [4,5]
- F2 교재 → MP3 → 같은 교재 인강: 교재 구매자가 사이트로 돌아오는 경로이고, MP3를 받는 곳이 해커스인강(0원 "구매")이다. 분석자가 부가자료를 쓰지 않았던 경험을 확인한다 [6,7]
- F3 인강 목록 → 0원패스 → 구매 직전: 매출이 생기는 지점이다(159,000원 환급형 패스, 단과 49,000~99,000원) [8,9]. F4 토익자유게시판: 하루 글 45개 이상이 쌓이고 공지 절반이 판매·이벤트 공지라 커뮤니티 ↔ 판매 연결을 본다 [4,10]

## 2. 비즈니스 맥락

> ⚠ 표시는 2차 출처 기반 수치다. 2026-11-05 대조: B-03은 채용 플랫폼 집계로만 확인(DART 감사보고서 미확인), B-11은 기사 제목만 확인(본문 미확인), B-08·B-12·B-13은 원문 확인.

- **구조**: 해커스 교육그룹(1998년 토플에서 시작, 비상장) 안에서 교재는 해커스어학연구소, 온라인 강의는 해커스인강, 오프라인은 해커스어학원이 맡는다 [11]. 해커스토익(hackers.co.kr)은 로그인 없는 무료 포털이고 유료 인강·MP3는

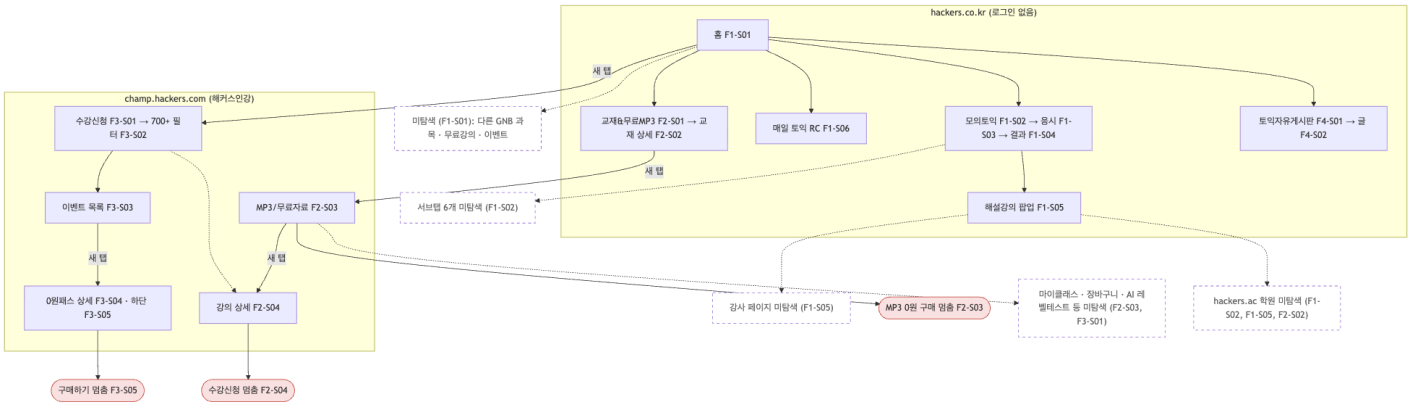
champ.hackers.com(㈜챔프스터디)에 있다 [1]

- **수익 모델 ①** 인강. 환급형 0원패스(600+ 상품 결제 159,000원, 출석 또는 성적 달성 시 수강료 100% 현금 환급, 교재비 제외·제세공과금 22% 공제, 101기 기수제) [8]와 단과(700+ 종합 99,000원, 단기졸업·전후반부 49,000원, LC·RC 79,000원) [9]
- **수익 모델 ②** 교재. 교재 상세에 구매 버튼이 있고, MP3는 기본버전 0원·고사장/매미버전 1,900원으로 해커스인강에서 판다 [6]
- **수익 모델 ③** 학원(hackers.ac). 무료 화면마다 학원 배너·강사 링크가 붙어 있다 [2,1]
- **매출 규모 ⚠**: ㈜챔프스터디 2024년 매출 약 1,205억 원(전년 대비 약 5.9% 증가, 채용 플랫폼 집계). 토익 외 과목 포함이라 토익 몫은 비공개 [12]
- **North Star (추정)**: 해커스인강 토익 상품(패스·단과) 결제 매출. 추정 근거: 운영 법인 매출이 인강 사이트에서 나고 [1,12], 무료 화면의 상품 노출이 전부 인강·학원 수강신청으로 이어진다 [,2]
- **보조 지표 (회사 공개)**: 모의토익 누적 응시자 3,088,008명(2014.04~, 중복 포함), 토익정답 실시간 확인 방문 6,152,770명(2016.05~2023.02), 무료강의 5007개 [4]. 모의토익 1회 응시 규모는 제출 시점 119명이었다 [13]
- **수험 행태 ⚠**: 2022년 토익 수험자 62.8%가 연 1회, 19.3%가 연 2회 접수했다(한국TOEIC위원회 자료 인용 보도) [14]
- **경쟁 · YBM**: 시험 시행처 한국TOEIC위원회와 같은 그룹. AI 답변 노출을 잰 평가(소비자 설문 아님, 2026년 9~10월 조사)에서 어학시험 대비 분야 해커스 80.2점, YBM 53.3점 ⚠ [15]
- **경쟁 · 시원스쿨**: SJW인터내셔널 교육사업부, 2024년 교육사업 매출 217억 원이며 골드앤에스가 인수 ⚠ [16]. 시장 점유율 수치는 찾지 못했다 [,15]
- **최근 기능**: 해커스인강의 AI 레벨테스트(무료 15분), AI상담원, 해커스ONE·빅플 앱 [17,18]. 환급형 "0원" 광고의 조건 설명 부족을 지적한 2015년 업계 보도가 있다(해커스 단독 대상 아님) ⚠ [19]
- **F1 ↔ 수익**: 모의토익 결과 화면에는 상품 카드가 없고, 우측 고정 배너와 해설강의 팝업의 "선생님 인터넷 강의" 버튼이 인강으로 이어진다 [2]
- **F2 ↔ 수익**: 교재 MP3를 받으려면 해커스인강으로 넘어가 0원 "구매"를 거치고, 같은 화면에 유료 매미버전과 동영상강의 링크가 있다 [6,1]
- **F3 ↔ 수익**: 패스·단과 결제 직전까지의 경로로, North Star(추정)에 직접 닿는다 [8,9]
- **F4 ↔ 수익**: 게시판 글 번호 30만 8천 번대, 수집일 하루 글로 첫 쪽 45개가 찼다. 게시판에도 인강 배너가 붙는다 [4,2]

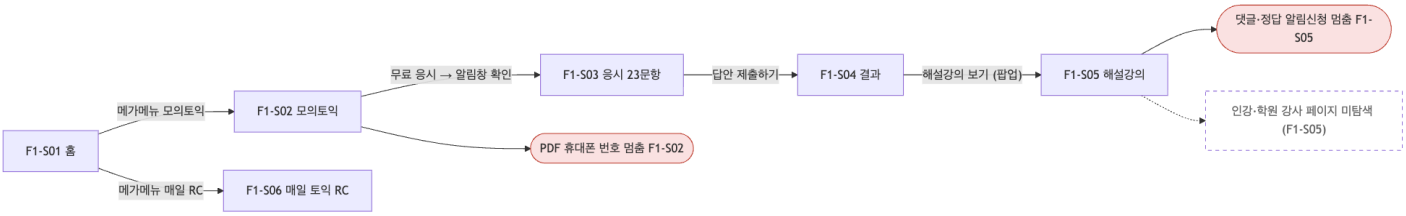
## 3. IA & 플로우

> 원본: `structured/sitemap.md` , `structured/F1.md ~ F4.md` . 모든 노드 라벨에 raw 단계 ID를 붙였고, 열지 않은 화면은 링크를 확인한 단계 ID와 함께 "미탐색"으로 표시했다. 도메인 구분은 [1].

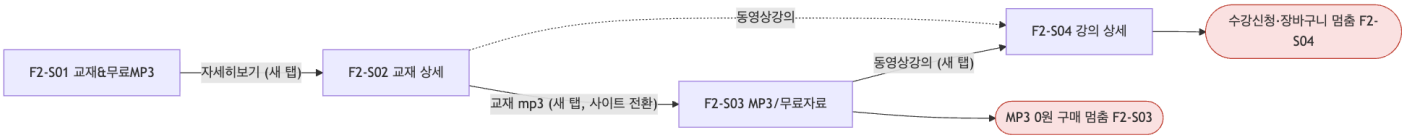
## 사이트맵 (요약)



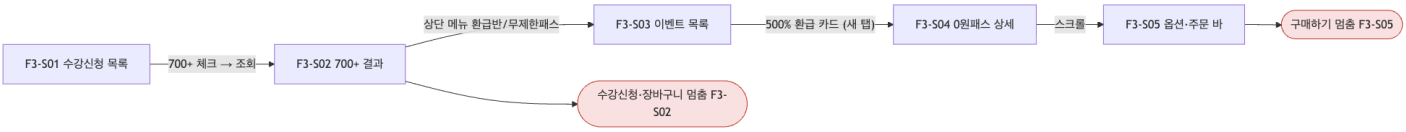

## F1 모의토익 → 결과 → 해설강의



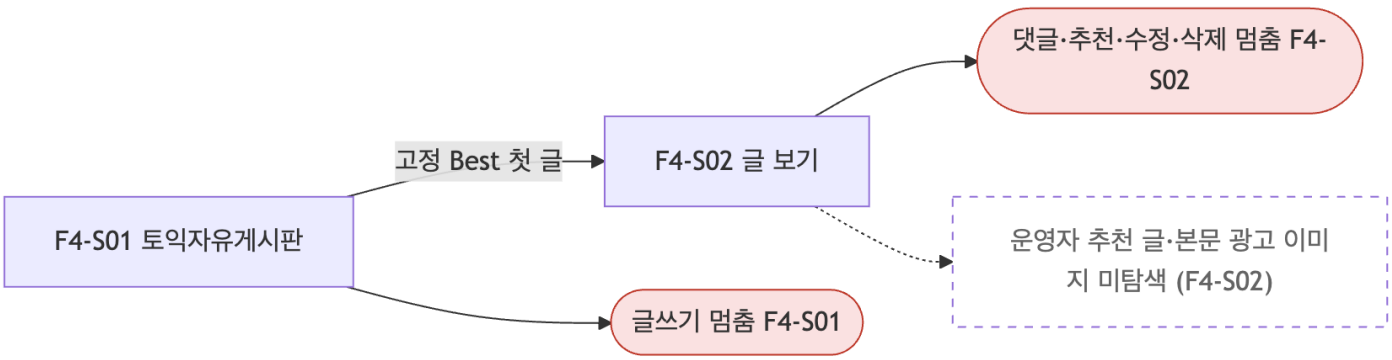

## F2 교재 → MP3 → 같은 교재 인강




## F3 인강 목록 → 0원패스 → 구매 직전




## F4 토익자유게시판




## 단계 · 분기 · 입력

| 플로우 | 단계 수 | 분기 노드 수 | 사람 입력 횟수 (스크롤 제외) | 새 탭 / 도메인 전환 |
|---|---|---|---|---|
| F1 | 주 경로 5 / 곁가지 포함 6 | 6 | 30 (7 + 답안 마킹 23) [20,5,21,22,23] | 0 / 0 (해설강의는 팝업창) |
| F2 | 4 | 4 | 7 + MP3 구매 이후 미확인 [24,25,7,26] | 3 / 1 |
| F3 | 5 (페이지 4) | 5 | 6 + 옵션 0~2 [27,28,29,30,31] | 2 / 1 |
| F4 | 2 | 2 | 2 [10,32] | 0 / 0 |

- 분기 노드 = 나가는 화살표가 2개 이상인 노드(멈춤 지점·미탐색 링크 포함). 산정 내역은 `structured/F<n>.md`
- 텍스트 입력은 네 플로우 모두 0회다. 휴대폰 번호 입력(F1-S02 PDF, F1-S05 정답 알림)은 멈춤 지점이라 세지 않았다
- F3은 단과 비교(S01~S02)와 환급형 패스(S03~S05)를 상단 메뉴로 이어 붙인 경로다. S03 이후는 비로그인 화면이다 [29]
- 수집하지 않은 영역: MP3·패스 결제 이후 단계, 다른 목표점수 패스, LC 모의고사 회차, 후기·비법·정답게시판 [7,30,21,10]

## 4. UX 진단

> 핵심 행동은 두 가지로 봤다. 수험생 쪽은 **모의토익 응시 → 결과·해설 확인**(F1), 사업 쪽은 **해커스인강 패스·단과 결제**(F3, North Star 추정 [1,12]). 교재 구매자의 재방문 행동은 **교재 MP3 받기**(F2)로 봤다(가설: scope.md 선정 이유. 화면 근거는 교재 상세의 "특별선물 학습자전원 무료증정" [25]).

| ID | 위치 | 문제 | 누가, 어디서 막히나 | 심각도(1~3) |
|---|---|---|---|---|
| U-01 | 모의토익 PDF 문제집 [5] | 온라인 응시는 입력 없이 바로 되지만, 같은 페이지의 "11월 모의고사 PDF 문제집 무료 다운!"은 휴대폰 번호를 넣어야 받는다 [5] | 11/8 시험 전에 종이에 시간을 재고 풀려는 수험생이 문제를 한 문항도 보기 전에 휴대폰 번호부터 내야 한다. 번호를 넣은 뒤 문자 수신 여부와 PDF 구성은 입력하지 않아 미확인 [5] | 1 |
| U-02 | 응시 결과 "틀린 문제 보기" → 해설강의 팝업 [22,23] | 결과 화면에는 내 답 ✕, 정답 ✓, 보기 선택 비율만 있고 글 해설이 없다. 결과 화면에서 여는 해설은 팝업 영상이고("문제 다운 받기" 자료실 경로는 미확인), 본 강의 전에 해커스 홍보 광고가 나오고, 팝업의 "문제+해설보기" 탭은 눌러도 비어 있다 [22,23] | 23문항 중 8개를 맞힌 응시자(105등/119명 [22])가 틀린 문항 하나의 이유를 확인하려면 팝업을 열고 광고("3초 후 스킵")를 넘긴 뒤 "적중예상특강" 전체 영상에서 그 문항을 찾아야 한다(가설: 영상 안 문항 구간 표시 여부 | 2 |

| ID | 위치 | 문제 | 누가, 어디서 막히나 | 심각도(1~3) |
|---|---|---|---|---|
| | | | 미확인). 글로 보려고 “문제+해설보기”를 누르면 빈 화면이 나온다 [23] | |
| U-03 | 응시 결과 → 유료 강의 연결 [22,23] | 결과 화면에 점수·순위와 이어지는 교재·인강 카드가 없고, 상품 노출은 우측 고정 배너(500%환급·학원 25%)뿐이다. 유료 강의로 가는 첫 지점은 해설강의 팝업 우측의 “선생님 인터넷 강의 >“이고, 그 팝업을 여는 버튼은 href=”#;“라 팝업이 막히면 탭에 아무 변화가 없다 [22,23,2] | 105등/119명 결과를 받고 이 점수대에 맞는 강의를 찾으려는 응시자가 결과 화면에서는 점수와 무관한 고정 배너만 보고, 강의는 팝업 → 강사 버튼 → champ.hackers.com 강사 페이지(미탐색)까지 가야 나온다. 팝업 차단 브라우저에서는 이 경로가 끊긴다(가설: 차단 상태로 재현하지 않음). 제출 시점 기준 이 회차 응시 119명 [22,13], 누적 응시 308만 건(2014.04~, 중복 포함 [4])이 지나가는 결과 화면이 결제로 넘어갈 수 있는 지점이다 | 2 |
| U-04 | 교재&무료MP3 레벨별 추천 교재 카드 [24] | 메뉴 이름은 “교재&무료MP3”인데 700+ 카드의 “무료제공 학습자료” 3개(무료단어암기자료·받아쓰기&쉐도잉 워크북·온라인모의고사)에 교재 MP3가 없다. 카드마다 무료자료 이름이 교재MP3/교재 mp3/무료MP3/단어암기 무료MP3 등으로 제각각이고, 왼쪽 학원 광고 레이어가 과목 탭과 교재 표지를 가린 채 스크롤을 따라온다 [24] | 「한 권으로 끝내는 해커스 토익 700+」를 산 수험생이 LC 음원을 받으러 왔다가 자기 교재 카드에서는 MP3로 바로 가는 링크를 찾지 못한다. 수집한 경로는 광고 레이어를 닫고 “자세히보기”로 상세(F2-S02)에 들어가 아이콘 캐러셀 12개 중 “교재 mp3”를 찾는 길이었다(과목 탭 “교재무료자료”·하단 “교재 자료&MP3 한눈에 보기” 경로는 미확인) [24,25] | 2 |
| U-05 | 교재 상세 “교재 mp3” → 해커스인강 MP3 페이지 [25,7] | “교재 mp3”는 새 탭으로 champ.hackers.com에 넘어가고, 기본버전 체크 → “MP3 구매”(총 결제금액 0원)를 거쳐야 받는다. 같은 박스에 고사장/매미버전 1,900원이 나란히 있고, 이벤트 목록에는 따로 “해커스 교재 MP3/자료 100% 무료배포” 이벤트가 | 로그인 없는 hackers.co.kr [1]에서 교재 정보를 보던 구매자가 “무료증정” 이라던 MP3를 받으려다 다른 사이트의 “구매”·“결제금액” 버튼을 | 2 |

| ID | 위치 | 문제 | 누가, 어디서 막히나 | 심각도(1~3) |
|---|---|---|---|---|
| | | 별도로 있다(이벤트 상세 미열람, 이 교재 포함 여부 미확인) [7,29,6] | 만나 돈이 나가는지 멈칫한다(가설). 0원 결제 이후의 로그인 요구·다운로드 단계는 누르지 않아 단계 수를 모른다 [7] | |
| U-06 | 해커스인강 강의 상세 [26] | 99,000원 강의 제목 옆에 자리채움 문구 "문구문구"가 그대로 보이고, 강의명은 [재키/전미정 토익]인데 정보 줄의 선생님은 전미정 한 명이다 [26] | MP3 페이지에서 "동영상강의"로 넘어와 수강신청 바(99,000원) 위에서 강의명을 읽는 사용자가, 제목과 정보 줄이 달라 재키 강의가 포함되는지 이 화면에서 확인하지 못한다 [26] | 1 |
| U-07 | 토익 수강신청 목록·필터 [27] | "총 137개의 강의가 검색되었습니다"인데 첫 화면 목록엔 보카 강의 2개만 보이고, 그 위를 이벤트 캐러셀 8장과 띠 배너 2개가 차지한다. 교재 필터 45개에는 같은 교재가 판·표기만 다르게 중복된다(600+ 2개, 800+ 2개 등). MP3 페이지 교재 드롭다운도 700+ 교재가 "(2판)", "(LC+RC)" 두 개다 [27,7] | 가진 교재로 강의를 찾으려는 수험생이 교재 열에서 판·표기만 다른 600+ 항목 2개, 800+ 항목 2개 중 하나를 골라야 한다. 자기 책이 어느 쪽인지 표지 없이 판별하기 어려울 수 있다(가설: 항목별 정확한 표기는 미기록). 필터 없이 들어오면 137개라는 숫자와 보카 2개만 보이는 목록이 어긋나 강의가 적다고 여길 수 있다(가설) [27] | 2 |
| U-08 | 700+ 필터 결과 카드 [28] | 12개 중 [700+목표] LC+RC+VOCA 종합이 재키/장종훈과 재키/전미정 두 개로, 가격(316,000 → 99,000원)과 기간(160일)이 같다. 단기졸업(70일·26강·49,000원)과 정규(160일·99,000원)의 차이는 카드 한 줄 소개로만 구분된다 [28,9] | 700점 목표로 종합 강의 하나를 고르려는 수험생이 카드에서 보는 두 종합 강의의 차이는 두 번째 강사 이름(장종훈/전미정)과 강수(100/104)뿐이라, 강사 말고 무엇이 다른지는 상세를 각각 열어야 한다(상세 미열람). 단기졸업과 정규는 기간·강 수가 카드에 있지만, 두 강의가 내용에서 어떻게 다른지는 한 줄 소개로만 짐작해야 한다 [28] | 2 |
| U-09 | 상단 메뉴 "환급반/무제한패스" | 메뉴를 누르면 왼쪽 위 제목이 "고객센터"인 전체 이벤트 목록(289건)에 도착한다. | 단과 결과(F3-S02)를 보다 패스와 가격을 | 2 |

| ID | 위치 | 문제 | 누가, 어디서 막히나 | 심각도(1~3) |
|---|---|---|---|---|
| | → 이벤트 목록 [29] | 환급·패스 상품은 "이벤트 상품" 11개 안에 카투사·나라사랑카드 30% 할인, 해커스라이브 반값 등과 섞여 있다 [29] | 비교하려고 상단 메뉴를 누른 수험생이 환급반 목록 대신 FAQ·1:1상담 카드가 붙은 고객센터 화면을 보고, 필터 탭 "이벤트 상품"을 눌러도 카투사·나라사랑카드 할인, 해커스라이브 반값 같은 할인·제휴 이벤트와 섞인 11건에서 패스를 골라내야 한다 [29]. 환급형 패스는 수익 모델 ①의 한 축이다 ,[8] | |
| U-10 | 0원패스 상세 히어로·하단 띠 → 환급조건 아코디언 [30,31] | 히어로는 "토익+스피킹+취업 전부 0원", 하단 고정 띠는 "출석 or 성적 딱 1개만해도 … 수강료 0원"을 앞세우지만 결제는 159,000원이다. 하단 띠에는 "*교재비 환급대상 제외 *제세공과금 본인부담" 단서만 있고 [30], 공제율 22%와 출석 인정 조건(PC에서만, 100% 완강 후 뜨는 출석 팝업을 10초 안에 클릭, 1.4배속 초과 불인정)은 12개 아코디언 중 "환급조건"을 펼쳐야 나오는 약 9,900자 안에 있다 [30,31,8] | 모바일로 강의를 들을 계획인 수험생이 "딱 1개만" 문구를 보고 결제를 정하면, 모바일 수강은 출석으로 인정되지 않는다는 조건을 수집 범위에서는 "구매하기" 버튼 아래 접힌 "환급조건"(약 9,900자) 안에서만 확인했다(다른 아코디언 11개·위젯의 "환급조건 자세히 확인" 링크는 미확인) [31]. 2015년 MTN 보도가 업계 전반(해커스 단독 대상 아님)의 "0원" 환급반 광고 조건 설명 부족을 지적한 적이 있고, 최근 공정위 조치는 찾지 못했다 ⚠ [19] | 2 |
| U-11 | 0원패스 주문 바·오른쪽 고정 위젯·옵션 박스 [30,31] | 오른쪽 위젯 "얼마나 돌려받나요?"는 예상 환급액 1,133,410원(전레벨 최대치로 보임)을 보여주는데, 바로 옆 주문 바에 담긴 상품은 600+ 159,000원이다. 옵션 체크박스 위로 취소선 가격 3줄(159,000·179,000·219,000원)이 겹쳐 그려져 옵션 글자를 가린다 [30,31] | 600+ 상품으로 "구매하기"를 누르기 직전의 사용자가 돌려받는 금액을 한 화면에서 113만 원과 159,000원 두 숫자로 받는다. 추가 옵션 2개(기초영문법 인강+교재, 독학생 스터디 관리)는 글자가 가려져 무엇이 추가되는지 읽지 못한 채 체크 여부를 정해야 한다 [31]. 수집한 범위에서 "구매하기" 직전 | 3 |

| ID | 위치 | 문제 | 누가, 어디서 막히나 | 심각도(1~3) |
|---|---|---|---|---|
| | | | 화면이다(이후 결제 화면은 미확인) [,31] | |
| U-12 | 토익자유게시판 목록 고정 영역 [10,32] | 목록 맨 위 고정 16행(공지 10 · Best 3 · 실시간 BEST 3)이 첫 화면을 다 차지하고, 공지 10개 중 5개가 판매·이벤트(101기 0원패스 마감 등 F3-S04와 같은 내용)다. 고정 Best 첫 글은 2026.09.29 작성으로 5주째 남아 있다 [10,32] | 시험 직후 글은 고정 BEST 영역(Best·실시간 BEST)에 일부 올라오지만 [10], 그날 올라온 일반 글(첫 쪽 45개가 모두 11/03 작성)을 보려는 수험생은 판매·이벤트 공지 5행을 포함한 고정 영역을 스크롤로 지나야 하고, 맨 위 고정 Best를 누르면 5주 전 글이 열린다 [10,32] | 2 |

**렌즈 적용 메모**

- 핵심 행동까지의 단계: 홈 → 해설강의는 입력 30회 중 마킹 23회를 빼면 탐색 입력 7회 [20,5,21,22,23], 홈 → 패스 "구매하기"는 6회 [27,28,29,30,31]다. 마찰은 입력 수보다 결과 이후 연결(U-02·U-03)과 결제 직전 정보(U-10·U-11)에 몰려 있다.
- 첫 경험: hackers.co.kr은 로그인이 없어 [1] 가치 전에 요구하는 것은 PDF의 휴대폰 번호(U-01) 하나였다. F2 MP3는 champ.hackers.com에 로그인한 상태로 수집해 비로그인 사용자에게 로그인 요구가 뜨는지 알 수 없고, F3 결제는 S03 이후 비로그인으로 수집했고 "구매하기"를 누르지 않아 그 뒤 로그인 단계를 모른다.
- 피드백: 행동 후 결과가 보이는 화면은 모의토익 결과(F1-S04) 하나이고, 그 다음 행동 유도는 U-02·U-03으로 적었다. 게시판 글쓰기·댓글, MP3 0원 구매, 수강신청은 누르지 않아 행동 후 피드백을 볼 수 없었다.
- 12행 상한으로 뺀 것(모두 심각도 1): 메가메뉴 한 칸 링크 약 60개와 모의고사 진입 메뉴 2곳의 이름 차이 [20], 하단 고정 띠 배너가 목록·문제 영역을 가림 [,5,33], 첫 문항 번호 "101." 누락 [21], 비로그인에도 [수정][삭제] 노출 [,32].

## 5. 문제 정의

### 5-1. 문제 후보 (AI 작성)

> 입력: analysis/01~04 · 후보끼리 04-ux 행이 겹치지 않게 나눴다. 순서는 추천 순위가 아니고 사용자 경로 순서(F1 → F2 → F3)다. 수익 경로 연결: 후보 2·4·5 (후보 3은 간접) · 핵심 행동 연결: 후보 1·2 후보에서 뺀 04-ux 행: U-01(PDF 휴대폰 번호, 심각도 1), U-12(게시판 고정 영역, 수익·핵심 행동과 연결 근거 약함)

**공통 추정 근거** (아래 범위 추정에서 반복 사용)

- 모의토익 누적 응시 3,088,008건(2014.04~, 중복 포함) [4] → 약 12.6년으로 나누면 연 약 24.5만 건, 월 약 2만 건 (추정: 균등 분포 가정, 시험 직전 몰림은 반영 못 함). 한 회차는 제출 시점 119명이었다 [13].
- 수험자 62.8%가 연 1회, 19.3%가 연 2회 접수 ⚠ [14] → 대부분 시험 1~2회 동안만 사이트를 쓰는 단기 사용자라고 추정한다. 문제 하나가 고쳐지기 전까지 같은 사람이 여러 번 겪기보다, 매 시험 주기마다 새 사람이 한 번씩 겪는 구조다.
- North Star(추정)는 해커스인강 토익 상품 결제 매출 [34]. 상품 가격대는 패스 159,000원 [8], 단과 49,000~99,000원 [9].

---

#### 후보 1. 모의토익 결과에서 틀린 문항 하나의 해설을 글로 볼 수 없고, 영상은 광고 뒤 전체 특강이다

- **문제**: 결과 화면(F1-S04)은 내 답 ✕·정답 ✓·선택 비율만 주고, "문제 해설강의 보기" 팝업(F1-S05)은 홍보 광고 뒤에 "적중예상특강" 전체 영상을 틀며 "문제+해설보기" 탭은 비어 있다.
- **근거**: U-02 [22,23]
- **영향 경로**: 틀린 문항의 이유를 그 자리에서 확인하지 못함 → 해설 시청을 포기하고 결과 화면에서 이탈(가설) → 다음 회차 모의토익 재응시·"적중 예상 문제 더 풀기" [22] 감소 → 무료 유입 지표(누적 응시 [4])와, 그 화면에 붙는 인강 노출 기회 감소
- **영향 범위 (추정)**: 모의토익을 제출하고 틀린 문항이 있는 거의 모든 응시자. 월 약 2만 건(공통 근거)의 대부분. 분석 계정은 23문항 중 15개를 틀렸다 [22].
- **고르면 생기는 약점**: 영상 안에 문항별 구간이 있는지 확인하지 못했고(04-ux 가설), 영상 해설을 의도적으로 택했을 수 있어(강사 노출) 회사가 "문제"로 보지 않을 수 있다.

#### 후보 2. 모의토익 점수·순위가 나온 결과 화면에 그 점수대로 이어지는 강의·교재가 없다

- **문제**: 105등/119명 같은 결과를 받은 화면에 점수와 연결된 상품 카드가 없고, 유료 강의로 가는 첫 지점은 해설 팝업 우측 "선생님 인터넷 강의 >"이며 그 팝업 버튼은 href="#;"다.
- **근거**: U-03 [22,23,2]
- **영향 경로**: 자기 수준을 확인한 직후 맞는 강의를 보지 못함 → 결과 화면에서 champ.hackers.com 수강신청으로 넘어가는 클릭이 생기지 않음 → 인강 결제 매출(North Star 추정) 유입 경로 하나가 막힘. 팝업 차단 시 경로가 끊김 (가설)
- **영향 범위 (추정)**: 후보 1과 같은 모집단(월 약 2만 건 결과 화면)이지만, 그중 인강 구매 의향이 있는 사람. 그 비율은 공개 근거가 없어 추정 불가.
- **고르면 생기는 약점**: 결과 화면 → 인강 전환율 데이터가 없고, 강사 페이지(champ.hackers.com)를 탐색하지 않아 팝업 경로가 실제로 얼마나 긴지 모른다. 후보 1과 같은 화면이라 개선안이 겹치기 쉽다.

#### 후보 3. 교재 MP3가 hackers.co.kr 교재 카드에 없고, 해커스인강으로 넘어가 0원 "구매"를 거쳐야 받는다

- **문제**: "교재&무료MP3" 메뉴의 700+ 카드 무료자료 3개에 교재 MP3가 없고, 상세 아이콘 12개 중 "교재 mp3"를 누르면 새 탭으로 champ.hackers.com에 가서 기본버전 체크 → "MP3 구매"(결제금액 0원)를 거친다. 같은 박스에 1,900원 버전이 나란히 있다.

- **근거**: U-04, U-05 [24,25,7,6]
- **영향 경로**: 교재 구매자가 MP3 받는 길을 못 찾거나 "구매"·"결제금액"을 보고 멈춤(가설) → 교재 부가자료 미사용(분석자 본인 경험 [35]) → 교재 구매자가 해커스인강 계정·동영상강의 링크 [7]에 닿는 재방문 경로 약화 → 교재 → 인강 교차 판매(수익 모델 ①②) 감소(가설)
- **영향 범위 (추정)**: 해커스 토익 교재 구매자 중 LC 음원이 필요한 사람. 교재 판매량은 비공개라 규모 추정 불가. MP3 무료배포 이벤트가 별도로 있어 [29] 다른 길로 받는 사람도 있다.
- **고르면 생기는 약점**: 0원 구매 이후 단계(로그인·다운로드)를 수집하지 않아 마찰의 끝을 모르고, "교재 구매자 재방문"이 핵심 행동이라는 설정 자체가 가설이다(04-ux 머리말).

#### 후보 4. 단과 강의 목록에서 같은 목표의 종합 강의 2개와 중복된 교재 필터가 선택을 막는다

- **문제**: 700+ 결과 12개 중 종합 강의 재키/장종훈·재키/전미정이 가격 99,000원·기간 160일로 같고, 교재 필터 45개에 같은 교재가 판·표기만 다르게 중복되며, 상세에는 "문구문구"와 강의명-강사 불일치가 남아 있다.
- **근거**: U-06, U-07, U-08 [26,27,28,9]
- **영향 경로**: 단과를 비교하려는 수험생이 카드에서 차이를 못 찾고 상세를 여러 개 열거나 결정을 미룸(가설) → 단과 수강신청 감소 → 인강 결제 매출(North Star 추정) 중 단과 몫 감소
- **영향 범위 (추정)**: 패스가 아니라 단과로 강의를 고르는 수험생. 해커스인강 토익 137개 강의 [27]가 대상. 단과·패스 매출 비중은 비공개라 크기 추정 불가.
- **고르면 생기는 약점**: 강의 상세를 열지 않아 두 종합 강의가 실제로 어떻게 다른지 모르고, 비슷한 상품을 여러 개 두는 것이 강사별 판매 전략일 수 있다.

#### 후보 5. 0원패스 결제 직전 화면에서 "0원"과 환급 조건·환급액이 서로 다른 곳에서 다른 숫자로 보인다

- **문제**: 하단 띠는 "출석 or 성적 딱 1개만해도 … 수강료 0원"을 앞세우고 결제는 159,000원인데, 출석 인정 조건(PC 전용, 완강 후 10초 팝업, 1.4배속 초과 불인정)은 "환급조건" 아코디언의 약 9,900자 안에 있고, 오른쪽 위젯은 예상 환급액 1,133,410원을 보여주며 옵션 글자는 겹친 가격에 가려진다. 패스 목록은 "고객센터" 제목의 이벤트 289건 화면에서 찾는다.
- **근거**: U-09, U-10, U-11 [29,30,31,8,19]
- **영향 경로**: (a) 조건을 모르고 결제 → 모바일 수강 등으로 환급 실패 → 불만·환불 요청(가설) → 재구매·추천 감소. (b) 숫자가 어긋나 결제를 미룸 → 패스 결제 감소. 어느 쪽이든 인강 결제 매출(North Star 추정)의 패스 몫과 연결된다.
- **영향 범위 (추정)**: 패스 상세까지 온 결제 직전 사용자 전원. 기수제(101기, 마감 카운트다운 [30])라 매 기수 마감 직전에 몰린다고 추정한다(근거: 마감 카운트다운 띠와 게시판 공지 [10]). 기수당 구매자 수는 비공개.
- **고르면 생기는 약점**: 환급 성공률·환불 데이터가 없어 (a)와 (b) 중 어느 쪽이 실제 손실인지 검증하기 어렵고, 조건 노출을 늘리면 단기 결제가 줄 수 있어 회사 이해와 충돌하는 제안이 되기 쉽다.

### 5-2. 선택한 문제와 이유

> 작성 방식: 2026-11-03 사람이 선택을 Claude에게 맡겼다. 2026-11-05 사람이 GPT가 고른 후보 5와 비교한 뒤 후보 2 유지를 직접 결정했다. 아래 글은 Claude가 쓴 초안을 사람이 반영하도록 승인한 것이다.

- **선택**: 후보 2. 모의토익 점수·순위가 나온 결과 화면에 그 점수대로 이어지는 강의·교재가 없다 (U-03)
- **고른 이유**
  1. 누적 응시 308만 건(2014.04~, 중복 포함 [4])이 지나가는 결과 화면의 본문에는 점수대에 맞는 상품 연결이 없다. 상품은 우측 고정 배너로만 보이고 [22], 강의 버튼은 해설 팝업 안에 있다 [23].
  2. 환급 조건 문제(후보 5)가 화면 근거는 더 구체적이다. 하지만 조건을 더 드러내면 단기 결제가 줄 수 있어 회사 목표와 부딪힌다. 그래서 버린 후보로 남기고 이유를 함께 밝힌다.
  3. 결과 화면 하나에서 A/B로 검증할 수 있다.
- **감수하는 약점**: 전환 데이터가 없어 매출 손실은 주장하지 않는다. 이동률로 검증할 가설로 둔다. 후보 1(해설)과 같은 화면이라 제안 범위를 "점수 → 상품 연결"로 좁혀 후보 1과 섞이지 않게 한다.

## 6. 개선안 & 가설

> 대상 문제: 후보 2 — 모의토익 점수·순위가 나온 결과 화면에 그 점수대로 이어지는 강의·교재가 없다 (U-03) [36]
> 범위: 05-decision의 관점대로 "점수 → 상품 연결"에 한정한다. 해설을 글로 보여주는 문제(후보 1, U-02)는 다루지 않는다.

**개선안 (우선순위 순)**

**① 결과 화면 버튼 3개 바로 위에 "이 점수대 다음 단계" 블록**

- 내용: 결과 화면은 응시결과 표(맞은 개수 8/23 · 105등/119명) → 정답표 → "틀린 문제 보기" 스크롤 박스 → 버튼 3개("적중 예상 문제 더 풀기 · 문제 다운 받기 · 문제 해설강의 보기") 순서다 [22]. 버튼 3개는 그대로 두고, 그 바로 위("틀린 문제 보기" 박스와 버튼 사이)에 맞은 개수 구간별 카드 2장을 더한다. 단과 1장(예: 700+ 종합 99,000원 [9])과 0원패스 1장. 단과 카드는 레벨 필터가 걸린 수강신청 목록 URL( `level=sf001004` 형식 [28])로 보낸다. 0원패스 카드는 "목표점수 맞춤상품" 탭(600점대+·700점대+·800점대+)이 있는 상세 [30,8]로 보낸다(가설: 탭을 미리 고른 채 여는 링크가 되는지는 미확인 — F3-S04 URL에는 evt_code·panel·lnb만 보인다).
- 구현 난이도: **중**. 근거: 답안이 결과 URL 쿼리로 넘어오고 결과 화면이 맞은 개수를 이미 계산해 보여주며 [22], 레벨 필터 URL도 이미 있어 [28] 단과 링크는 쉽다. 반면 RC 23문항 맞은 개수를 600+/700+/800+ 구간으로 나누는 기준은 화면에 없어(가설: 내부에도 없다) 콘텐츠팀이 새로 정해야 하고, 0원패스 탭을 지정해 여는 링크는 지원 여부를 모른다.

**② 결과 화면에 "정밀 레벨 진단(AI 레벨테스트, 무료 15분)" 연결**

- 내용: 23문항 RC만으로 점수대를 단정하기 어려운 응시자를 위해, ① 블록 옆에 해커스인강의 기존 AI 레벨테스트 [17]로 가는 링크를 둔다. 진단이 끝나면 해커스인강 안에서 레벨별 강의로 이어진다(가설: AI 레벨테스트 화면과 그 뒤 연결은 미탐색).
- 구현 난이도: **하**. 근거: 이미 있는 기능으로 가는 링크 하나를 추가한다 [17,27].

**③ "문제 해설강의 보기"를 팝업 대신 새 탭 링크로**

- 내용: 지금 href="#;" + 1220×950 팝업 [22]이라 팝업이 막히면 점수·해설 맥락에서 인강으로 가는 유일한 버튼 경로("선생님 인터넷 강의 >" ,[23])가 끊긴다(가설: 차단 상태는 재현하지 않음 — 04-ux U-03). 결과 화면의 상품 노출은 우측 고정 배너뿐이다 [22](헤더·GNB의 수강신청 링크가 결과 화면에도 있는지는 미기록). 실제 URL을 가진 새 탭 링크로 바꿔, 차단 여부와 상관없이 해설 화면과 그 안의 강의 버튼에 닿게 한다.
- 구현 난이도: **하**. 근거: 링크 속성 변경이고 팝업 화면(popupMovie)은 그대로 쓴다 [22,23].

**가설**

- ① **버튼 3개 바로 위에 점수대 카드 2장을 두면** 결과를 본 응시자가 우측 고정 배너나 팝업 속 강사 버튼을 거치지 않고 자기 레벨의 수강신청 목록으로 바로 넘어가, **결과 화면 → 해커스인강 이동률**(07 주지표: 카드·배너·팝업 경로 합산)이 개선될 것이다. ①의 효과는 ③을 양쪽 군에 먼저 적용한 뒤 ①만 다른 A/B로 따로 잰다(07).
- ② **결과 화면에 AI 레벨테스트 링크를 두면** 23문항 결과만으로 레벨을 정하기 망설이는 응시자가 진단을 마치고 레벨별 강의로 넘어가, **결과 화면 노출 세션 대비 레벨별 강의 목록·상세 도달률**(07 "② 전용 지표", 양쪽 군에서 측정)이 개선될 것이다(가설: 레벨테스트 완료 뒤 화면은 미탐색). 채택은 2차 실험(①만 vs ①+②)에서 ①과 같이 주지표의 유의한 증가로 판정하고, 이 지표는 원인 해석에 쓴다.
- ③ (보조 개선 — 결과 화면의 기존 인강 경로가 팝업 차단으로 끊기지 않게 하는 것. 해설 내용(후보 1)은 다루지 않는다) **해설강의를 새 탭 링크로 바꾸면** 팝업 차단 브라우저 응시자도 해설 화면과 그 안의 "선생님 인터넷 강의" 버튼 [23]에 닿아, **해설 버튼 클릭 대비 해설 화면 도달률**(07 검증 방법 1)이 개선될 것이다(가설: 팝업 차단 비율은 모른다 — 04-ux U-03).

**트레이드오프**

- **무료 화면의 신뢰**: hackers.co.kr은 로그인 없이 쓰는 무료 포털이다 [1]. 결과 화면 본문에는 지금 상품 카드가 하나도 없고 상품은 우측 고정 배너로만 나온다 ,[22]. 본문(버튼 3개 바로 위)에 처음 상품이 들어오면 "모의토익도 결국 판매 퍼널"이라는 인상이 생겨 재응시·"적중 예상 문제 더 풀기"가 줄 수 있다(가설: 07 정성 확인 3번과 가드레일 재응시율로 확인).
- **틀린 레벨 추천**: RC 23문항(13분) 결과는 토익 점수가 아니다 [22]. 구간을 잘못 나누면 실력보다 높거나 낮은 강의를 권하게 되고, 0원패스처럼 성적 환급 조건이 걸린 상품 [8]이면 환급 실패·불만으로 이어질 수 있다.
- **학원·강사 노출 감소**: 지금 결과 → 상품 경로는 팝업의 강사 프로필, 학원 강의·인강 버튼, 수강후기를 거친다 [23]. ①이 레벨 기준 카드로 바로 보내면 해설 강사(이상길) 노출과 hackers.ac 학원 링크 클릭(수익 모델 ③ ,[34])이 줄 수 있다.

- **기존 배너 잠식**: 우측 고정 배너 중 500%환급 배너 [22](목적지 미기록. 이벤트명 "토익인강 수강료 최대 500% 환급" [29]과 같아 champ.hackers.com으로 추정) 클릭이 ① 카드로 옮겨갈 뿐 총 유입은 그대로일 수 있다. 그래서 주지표는 이 배너를 포함한 결과 화면 전체 해커스인강 이동률로 잰다(07 참고). "학원 25%" 배너는 목적지가 기록되지 않았고 [22] hackers.ac로 갈 가능성이 커(추정: 학원 지원 배너라서) 07 가드레일(hackers.ac 클릭 수)에서 함께 재고 주지표에서는 뺀다.
- **②의 선택지 추가**: ② 링크가 ① 카드 옆에 있어 ① 카드 클릭이 ②로 나뉠 수 있다(가설). 레벨테스트로 간 사람이 강의까지 오지 않으면 손실이므로, 07 2차 실험에서 ① 카드 클릭률을 따로 비교한다. AI 레벨테스트가 로그인을 요구하는지는 확인하지 못했다(미탐색).

## 7. 성공 지표 & 검증

> 대상: 06-proposal 개선안 ①~③. 모든 기준값(현재 클릭률 등)은 비공개라 아래 수치는 "가정"이며, 실험 전 1주 측정으로 바꾼다.

**주지표**

- **결과 화면 → 해커스인강 이동률** = 모의토익 결과 화면(F1-S04) 노출 세션 중, 같은 세션에서 champ.hackers.com 수강신청 목록·상품 상세에 도달한 세션 비율. AI 레벨테스트 도달 자체는 세지 않고, 레벨테스트를 거쳐 목록·상세에 닿은 경우만 센다. 우측 고정 배너와 해설 팝업을 거친 이동도 포함한다(배너에서 카드로 옮겨가기만 한 잠식은 합산값이 그대로라 유의성에서 걸러진다 — 06 트레이드오프).
- 측정 방법: hackers.co.kr은 로그인이 없고 해커스인강은 별도 사이트다 [1]. 결과 화면의 모든 해커스인강 링크(카드·배너·팝업 버튼)에 출처 파라미터(예: `from=mock_result&uid=<회차>&v=<군>&sid=<익명 세션 ID>&path=<card|banner|popup|leveltest>`)를 붙여 champ.hackers.com 쪽에서 센다. 해설 팝업(F1-S05)은 결과 화면에서 열 때 같은 파라미터를 팝업 URL에 넘기고, 팝업 안 "선생님 인터넷 강의" 링크에 다시 이어 붙인다. 분모(결과 화면 노출 세션)는 hackers.co.kr 로그에서 세고 같은 sid로 조인한다.
- 보조 측정 항목: 경로별(path 값: 카드·500%환급 배너·팝업·레벨테스트) champ.hackers.com 도달 세션 수. 주지표와 같은 단위라 증가가 어느 경로에서 왔는지(잠식 여부) 해석하는 데 쓴다. 학원 25% 배너는 가드레일에서 센다.
- **② 전용 지표** (2차 실험용): 결과 화면 노출 세션 중, 같은 세션에서 레벨별 강의 목록·상세에 도달한 세션 비율. 레벨 필터가 걸린 수강신청 목록( `level=` 형식 [28])과 레벨테스트를 거쳐 닿은 강의 목록·상세를 센다. 분모가 같아 ①만 군과 ①+② 군을 비교할 수 있다. 레벨테스트 화면은 미탐색이라 뒤이은 강의 화면의 URL은 측정 전에 확인한다.
- **보조 지표**: 위 세션의 14일 내 해커스인강 토익 상품 결제율·결제액(North Star 추정 [34]). 결제는 로그인 후에 일어나므로 출처 파라미터를 결제까지 넘겨야 잴 수 있다(가설: 현재 넘기는지 모른다).

**가드레일 지표 (개선안이 해칠 수 있는 것)**

| 지표 | 해칠 수 있는 이유 | 허용 범위 |
| --- | --- | --- |
| 재응시율: 결과 화면에서 “적중 예상 문제 더 풀기” 클릭률, 30일 내 다른 회차 응시율(쿠키 기준) | 결과 화면이 판매 화면처럼 보여 무료 이용 동기가 줄 수 있다 [1,20] | 상대 -5% 이내 |
| 해설강의 시작률: 결과 노출 대비 본 강의 재생 시작(시작 전 광고 영상 [23]이 끝나거나 스킵된 뒤 본 강의 시작 이벤트) | ① 카드가 버튼 3개 바로 위에 들어가 해설 버튼이 아래로 밀리고 클릭이 줄 수 있다 [22]. ③은 A/B 전에 양쪽에 적용하므로 이 비교에 섞이지 않는다 | 상대 -5% 이내 |
| hackers.ac 학원 링크 클릭 수(결과·해설 화면 출처. “학원 25%” 배너는 목적지 미기록 [22]이라 실험 전 1주 측정 때 도메인을 확인해 hackers.ac일 때만 포함) | 강사 팝업을 거치지 않는 경로가 생긴다 [23] | 상대 -10% 이내 |

- **가드레일 판정 방식**: 대조군 대비 실험군의 상대 변화 관측값이 허용 범위 안이면 통과로 본다(신뢰구간 기준이 아니다). 군당 2만으로는 -5% 변화를 통계적으로 가려내기 어렵다(추정: 재응시율 기준율이 20%면 군당 약 2.6만, 5%면 약 12만 필요. 근사식은 검증 방법 2와 같다). 실험 전 1주 측정으로 기준율을 잰 뒤 표본을 다시 계산한다.
- **사후 모니터링 (채택 판정에서 제외)**: ① 출처 0원패스 결제자 중 첫 수강기간(90일) 종료 후 30일까지 성적 환급을 신청한 비율, 수강연장을 신청한 비율, 환급 관련 불만 문의 비율. 성적 환급은 목표점수를 달성해야 신청할 수 있어 [31] 신청자를 분모로 두면 100%에 가깝게 나오므로 분모는 결제자로 둔다. 달성했지만 신청하지 않은 사람은 빠져 실제 달성률보다 낮게 나온다. 수강기간은 90일이고 목표점수 미달 성적표를 수강 종료 후 30일 안에 내면 90일씩 무제한 연장된다 [31]. 그래서 연장 신청은 목표 미달을 직접 보여 주는 신호다(성적표를 내지 않은 미달자는 빠진다). 강의 시작은 결제 후 최대 7일까지 늦춰질 수 있어 [31] 관찰 시작은 결제일이 아니라 수강 시작일로 둔다. 0원패스는 출석 또는 성적 중 하나만 채워도 환급되므로 [8] 레벨 오추천은 환불 요청보다 성적 환급 실패로 드러난다. 23문항 RC로 레벨을 잘못 권할 수 있어서다 [22]. 출처 파라미터가 결제까지 넘어가는 것이 확인될 때만 잰다(위 보조 지표와 같은 조건).

### 검증 방법

1. **③ 먼저 전체 적용 + 전후 비교**: A/B 전에 ③(새 탭 링크)을 모든 응시자에게 적용하고, “해설 버튼 클릭 대비 해설 화면 도달률”(06 가설 ③)을 시험 주기 위치가 같은 주끼리 비교한다(이번 회 시험 직전 주 vs 다음 회 시험 직전 주. 다음 회 날짜는 미확인, 이번 회는 11/8 [5]). 주지표도 같은 두 주에서 함께 기록한다. **③ 유지 기준**: 도달률이 떨어지지 않으면 유지한다(링크 속성 변경이라 되돌릴 이유가 없는 한 유지).
2. **A/B 테스트 (①)**: ③ 적용이 끝난 화면 기준, 결과 화면 노출 시 쿠키 기준 50:50. 대조군 = 현재 화면+③, 실험군 = ①+③.
   - 표본 추정: 결과 화면 월 약 2만 건(추정: 누적 308만 건 ÷ 약 12.6년 [4], 시험 직전 몰림 미반영 [37]). 기준 이동률을 2%로 가정하면 최소 검출 효과 상대 +20%(2.0% → 2.4%)를 검출력 80%·유의수준 5%로 보려면 군당 약 2만 세션이 필요하다(근사식 $n \approx 16 \cdot p(1-p)/d^2$). 월 약 2만 건 추정이 맞다면 약 2달이다(추정: 공개 누적치를 기간으로 나눈 값이라 실제 기간은 실험 전 1주 측정으로 다시 잡는다).
   - 시작·종료 주를 맞춰 시험 직전 주(예: 11/8 전 [5])와 직후 주가 기간 안에 고르게 들어가게 한다. 직전·직후 주의 응시자 성격이 다를 수 있어서다(가설).

- **2차 실험 (②)**: ① 채택 뒤 ①만 vs ①+② 50:50. 판정은 주지표(레벨테스트 도달 자체는 세지 않음)로 하고, ① 카드 클릭률과 ② 전용 지표는 원인 해석에 쓴다. 표본은 같은 근사식으로 1차 실험에서 측정한 기준값을 넣어 다시 계산한다.

3. **정성 확인 (보조)**: 실험군 화면으로 모의토익을 푼 수험생 5명에게 결과 화면에서 카드를 보고 무엇을 할지 말하게 한다 (think-aloud). 카드의 레벨 구간이 자기 실력과 맞다고 느끼는지와, "판매 화면" 인상이 드는지를 본다.

#### 판단 기준

- **채택 (①)**: 주지표 증가가 유의(유의수준 5%. 이 표본에서는 관측 상대 증가 약 +14% 이상에 해당 — 최소 검출 효과 +20%와 따로 둔다)하고 가드레일 3개가 모두 허용 범위 안(관측값 기준).
- **수정 후 재실험**: 주지표는 오르지만 재응시율이나 해설강의 시작률이 허용 범위를 넘으면 카드 위치를 버튼 3개 아래로 내리거나 1장으로 줄여 다시 돌린다. hackers.ac 학원 링크 클릭이 허용 범위를 넘으면 카드에 해설 강사의 학원·인강 링크를 더해 다시 돌린다.
- **폐기 (①)**: 주지표 변화가 유의하지 않으면 ①은 폐기한다(배너에서 카드로 옮겨가기만 한 잠식은 주지표가 경로 합산이라 여기서 걸러진다. 경로별 도달은 원인 해석용). ③은 검증 1의 유지 기준을 통과했을 때만 남긴다.
- **채택 (②)**: ①과 같이 주지표 증가가 유의하고 가드레일 3개가 모두 허용 범위 안일 때. 주지표 변화가 유의하지 않으면 ②는 폐기한다.

## 8. 파이프라인 로그

> 파이프라인 v0로 진행했다. 소요 시간은 파일 작성을 포함하며, 측정한 단계의 합계는 약 1시간 42분이다. 11월 5일 이후의 재확인·설계 수정·게시 전 확인 시간은 재지 않아 합계에서 빠졌다. 토큰은 세션 안에서 측정할 수 없어, 수치가 남은 critic 호출만 적었다.

| 단계 | 소요 | 사용량 | 사람 개입 |
|---|---|---|---|
| 0 스코프 | 미측정 | — | 사람이 직접 작성(이용 경험 메모 포함) |
| 1 수집 | 약 68분 (2회, 사용량 한도로 중단 후 재개) | 스크린샷 11장, 웹검색 8회 | 로그인 상태 확인, F4 포함 결정, 답안 제출 승인. 결제·구매·글쓰기 버튼은 누르지 않음 |
| 2 구조화 | 약 6분 | 스크린샷 미열람 | 없음 |
| 3 진단 | 약 2분 | UX 문제 12행 | 없음 |
| 4 검수 (04) | 약 5분 | critic 2회, 약 9.1만 토큰 | 없음 |
| 5 문제 후보·선택 | 약 3분 | 후보 5개 | 선택을 Claude에게 맡겼다가, GPT 외부 검수가 고른 후보 5와 비교한 뒤 사람이 후보 2 유지를 결정. 05-decision 글은 |

| 단계 | 소요 | 사용량 | 사람 개입 |
|---|---|---|---|
| | | | Claude 초안을 사람이 승인 |
| 6 제안 | 약 3분 | 개선안 3개 | 없음 |
| 4 검수 (06·07) | 약 15분 추정 | critic 4회, 약 15.8만 토큰 | 검수 후 발견한 설계 문제 3건의 수정을 사람이 승인 |
| 게시 전 확인 | 미측정 | 외부 수치 대조 | 확인을 Claude에게 위임. 재검수 안 한 수정 22건을 raw와 대조해 불일치 없음. 합치기는 사람이 승인 |
| 7 출판 | 미측정 | — | 최종 확인 대기 |

**검수 반려**: critic 6회, 반려 합계 53건.

| 대상 | 1회차 | 2회차 |
|---|---|---|
| 04 UX 진단 | 14건 / 55문장 | 7건 / 59문장 |
| 06 개선안 | 8건 / 29문장 | 7건 / 33문장 |
| 07 지표 | 9건 / 24문장 | 8건 / 38문장 |

파일당 검수 상한 2회에 도달해 2회차 수정분은 critic이 다시 보지 않았다. 04는 근거 추적성 반려가 대부분이었고, 06·07은 가설과 지표·실험 설계가 맞지 않는 논리 반려가 많았다.

**대표 반려 사례 (04 U-03, 근거 추적성)**

- 반려 전: “누적 응시자 308만 명이 결제로 넘어갈 수 있는 지점”
- 반려 이유: 2014년 4월부터의 누적이고 중복을 포함하므로, 사람 수가 아니라 응시 횟수다.
- 수정 후: “제출 시점 기준 이 회차 응시 119명, 누적 응시 308만 건(2014.04~, 중복 포함)이 지나가는 결과 화면”

## 근거 각주

1. B-02. 사이트 3개로 나뉜 구조 (관찰) 출처: 직접 관찰 (해커스인강 하단 사업자 정보: ㈜챔프스터디, 원격평생교육시설신고 제 원-140호) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12

2. B-04. 무료 콘텐츠 → 인강·학원·교재 판매 (관찰) 출처: 직접 관찰 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7

3. F2 수집 기록 머리말. ↩

4. B-09. 사이트가 스스로 밝힌 누적 지표 (관찰) 출처: 직접 관찰 (회사 자체 집계 문구) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9

5. F1-S02 직접 수집 화면 (https://www.hackers.co.kr/mocktoeic). 진입: GNB 토익 → “11/8 시험대비 모의토익” ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9

6. B-07. 교재 판매와 MP3 (관찰) 출처: 직접 관찰 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5

7. F2-S03 직접 수집 화면 (https://champ.hackers.com/). 진입: F2-S02 “교재 mp3”(새 탭, 해커스인강으로 사이트 전환) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9

8. B-05. 환급형 패스 상품 (관찰) 출처: 직접 관찰 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10

9. B-06. 단과 강의 가격대 (관찰) 출처: 직접 관찰 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7

0. F4-S01 직접 수집 화면 (https://www.hackers.co.kr/board/B_TOEIC_QA). 진입: GNB 토익 → 토익게시판 묶음 → “토익자유게시판” ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8

1. B-01. 그룹과 브랜드 구성 출처: https://jasoseol.com/companies/762/insights , https://magazine.hankyung.com/business/article/201910222245b , https://subger.com/bs/nz/service/hackers-english ↩

2. B-03. ㈜챔프스터디 매출 출처: https://m.catch.co.kr/Comp/RecruitInfo/C79511 , https://www.wanted.co.kr/company/2424 (2026-11-05 대조: 캐치에서 2024년 1,205억 원·약 5.9% 성장 확인, 원티드는 1,205억 8,550만 원이며 연도 표시 없음. DART 감사보고서는 미확인이라 채용 플랫폼 집계로만 쓴다) ↩ ↩2 ↩3

3. B-10. 모의토익 1회 응시 규모 (관찰) 출처: 직접 관찰 ↩ ↩2 ↩3

4. B-11. 토익 응시 행태 출처: https://magazine.hankyung.com/job-joy/article/202306086670d , https://ko.accio.com/business/토익브릿지트렌드 , https://www.segye.com/newsView/20121227024918 ↩ ↩2

5. B-12. 경쟁 구도 출처: https://www.wikitree.co.kr/articles/1169763 , https://eopla.net/magazines/38441 , https://community.linkareer.com/jayuu/6529360 ↩ ↩2

6. B-13. 시원스쿨 출처: https://www.asiae.co.kr/en/article/2025122608375846505 ↩

7. B-14. 화면에서 본 최근 상품·기능 (관찰) 출처: 직접 관찰 ↩ ↩2 ↩3

8. B-15. 앱 출처: https://apps.apple.com/KR/app/id1538534916 , https://mwm.ai/apps/bigple/1370795852 ↩

9. B-08. 환급반 광고에 대한 과거 지적 출처: https://news.mtn.co.kr/news-detail/2015120417240229625 , https://m.ekn.kr/view.php?key=486036 , https://www.ajunews.com/view/20150507144917640 ↩ ↩2 ↩3

0. F1-S01 직접 수집 화면 (https://www.hackers.co.kr/). 진입: 주소창으로 직접 진입 ↩ ↩2 ↩3 ↩4

1. F1-S03 직접 수집 화면 (https://www.hackers.co.kr/mocktoeic). 진입: “최신 모의고사 무료 응시” → 알림창 확인 ↩ ↩2 ↩3 ↩4

2. F1-S04 직접 수집 화면 (https://www.hackers.co.kr/mocktoeic). 진입: 임의 답 마킹 후 “답안 제출하기”(사람 승인) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14 ↩15 ↩16 ↩17 ↩18 ↩19 ↩20 ↩21 ↩22 ↩23 ↩24 ↩25

3. F1-S05 직접 수집 화면 (https://www.hackers.co.kr/movie/view-jwplayer-new/8). 진입: 결과 화면 “문제 해설강의 보기” ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14 ↩15 ↩16

4. F2-S01 직접 수집 화면 (https://www.hackers.co.kr/bookmanager/book-inform). 진입: GNB “교재&무료MP3” ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5

5. F2-S02 직접 수집 화면 (https://www.hackers.co.kr/bookmanager/book-inform-detail/991). 진입: F2-S01 700+ 카드 “자세히보기”(새 탭) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5

6. F2-S04 직접 수집 화면 (https://champ.hackers.com/). 진입: F2-S03 “동영상강의”(새 탭) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5

7. F3-S01 직접 수집 화면 (https://champ.hackers.com/). 진입: hackers.co.kr GNB 토익 → “토익 인강 수강신청”(새 탭, 해커스인강으로 사이트 전환) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8

8. F3-S02 직접 수집 화면 (champ.hackers.com/). 진입: 필터 레벨 “700+점” 체크 → 조회 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9

9. F3-S03 직접 수집 화면 (https://champ.hackers.com/). 진입: 상단 메뉴 “환급반/무제한패스” ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10

0. F3-S04 직접 수집 화면 (https://champ.hackers.com/). 진입: F3-S03 “★토익인강 수강료 최대 500% 환급★”(새 탭) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11

1. F3-S05 직접 수집 화면 (F3-S04와). 진입: 스크롤 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13

2. F4-S02 직접 수집 화면 (https://www.hackers.co.kr/board/B_TOEIC_QA/<글번호>). 진입: 고정 “Best” 첫 글 클릭 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5

3. F1-S06 직접 수집 화면 (https://www.hackers.co.kr/dailytoeic-rc). 진입: GNB 토익 → 매일 토익 RC 풀기 ↩

4. 2절 비즈니스 맥락 ↩ ↩2 ↩3

5. 1절 스코프 ↩

6. 5-2절 선택한 문제와 이유 ↩

7. 5-1절 문제 후보 ↩